DOCUMENTATION TECHNIQUE & CHAPITRE 1

TABLE DE ROUTAGE CISCO IOS & RÉSUMÉS DE ROUTES

1. INTERFACE CONSOLE CISCO IOS (COMMANDE SHOW IP ROUTE)

```
R2# show ip route
Codes: C - connected, L - local, S - static, R - RIP, O - OSPF, * - candidate default

Gateway of last resort is not set to any network

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
R 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, 00:00:14, Serial0/1/0
C 10.0.3.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
L 10.0.3.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
C 10.0.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 10.0.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/1/1
L 209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/1/1
R2#
```

RAPPEL THÉORIQUE (CHAPITRE 1 - FONCTIONS DU ROUTEUR)

Le routeur est un équipement d'interconnexion opérant au niveau de la **Couche 3 (Réseau)** du modèle OSI. Sa fonction principale est d'évaluer les chemins possibles et d'acheminer les paquets IP vers leur destination finale. La table de routage stocke les routes connues (directement connectées, statiques ou dynamiques) et constitue la base exclusive de toute décision de transfert.

2. SENS DE LECTURE D'UNE LIGNE DE ROUTE & COMMUTATION DE PAQUETS

R 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, 00:00:14, Serial0/1/0

Étape / Composant	Valeur de l'Exemple	Signification & Rôle Technique
1. Code de source	R	**Origine RIP :** Route découverte dynamiquement via Routing Information Protocol.
2. Réseau cible	10.0.1.0/24	**Destination IPv4 & Masque :** Adresse du sous-réseau distant et préfixe (/24).
3. Distance Admin.	[120 / ...]	**Confiance (AD) :** Indice de fiabilité du protocole RIP (AD par défaut = 120).
4. Métrique du chemin	[... / 2]	**Métrique RIP :** Nombre de sauts (hop count). Le réseau est à 2 tronçons.
5. Next-Hop & Uptime	via 10.0.3.1 00:00:14	**Passerelle & Horodatage :** Adresse IP du routeur voisin + temps écoulé.
6. Interface de sortie	Serial0/1/0	**Interface locale :** Port physique de R2 par lequel le paquet est immédiatement émis.

MÉCANIQUE DE DÉCAPULATION / RÉ-ENCAPSULATION (LAYER 2 VS LAYER 3)

Lors du transfert d'un paquet de routeur en routeur :
• Les **adresses IP source et destination (Couche 3) ne changent JAMAIS** tout au long du trajet.
• Les **en-têtes et adresses MAC de Couche 2 (Liaison de données) sont réécrites à chaque saut** (chaque routeur décapsole la trame reçue puis la ré-encapsule dans le format de l'interface de sortie).

3. SYNTHÈSE DES CODES & ÉCHELLE DES DISTANCES ADMINISTRATIVES (AD)

La Distance Administrative (AD) définit la priorité d'une source de routage (valeur de 0 à 255). **Plus l'AD est faible, plus la route est jugée fiable par le système Cisco IOS.**

Code	Origine / Protocole	AD par Défaut	Description Opérationnelle
C	Directly Connected	0	Réseau directement rattaché à une interface active du routeur.
L	Local Interface	0	Route hôte (/32) correspondant à l'adresse IP exacte attribuée à l'interface.
S	Static Route	1	Route configurée manuellement par l'administrateur système (ip route).
O	OSPF	110	Route dynamique Open Shortest Path First (métrique basée sur le coût/bande passante).
R	RIP	120	Route dynamique Routing Information Protocol (métrique en nombre de sauts).
*	Candidate Default	N/A	Indique qu'une route est candidate pour devenir la route par défaut (ex. S*).

4. RÈGLES D'ARBITRAGE CISCO IOS

1. Règle du Masque le Plus Long (Longest Prefix Match - LPM) :
Lorsqu'un paquet correspond à plusieurs entrées dans la table de routage, le routeur choisit **systématiquement** la route possédant le masque le plus spécifique (le plus grand nombre de bits à 1).
Exemple : Pour une destination 10.0.1.50, entre 10.0.0.0/8, 10.0.1.0/24 et 10.0.1.50/32, le routeur choisit le préfixe /32.

2. Absence de Route par Défaut (Gateway of Last Resort Not Set) :
Si l'indicateur signale *Gateway of last resort is not set*, tout paquet destiné à un réseau non répertorié est **immédiatement rejeté (dropped)**. Le routeur émet un message ICMP *Network Unreachable* à l'émetteur.

3. Routes Connectées (C) vs Routes Locales (L) :
• **Route C (Connected) :** Représente l'ensemble du sous-réseau rattaché (ex. 10.0.4.0/24).
• **Route L (Local) :** Représente l'adresse IP exacte attribuée à la carte réseau avec un masque /32 (ex. 10.0.4.1/32), optimisant le traitement des paquets destinés au routeur lui-même (ping, SSH).

5. CALCUL DES RÉSUMÉS DE ROUTES (ROUTE SUMMARIZATION / SUPERNETTING)

Le **résumé de routes (Route Summarization / Aggregation)** consiste à consolider plusieurs réseaux contigus en une seule adresse récapitulative dans la table de routage. Cette technique fondamentale permet de réduire la taille des tables, d'économiser la mémoire RAM, d'isoler les instabilités de liens (*route flapping*) et d'accélérer la recherche du masque le plus long (LPM).

Les 3 Étapes du Calcul Binaire d'un Résumé de Route :

Étape	Action Technique à Réaliser
Étape 1	**Convertir les adresses réseaux en binaire :** Écrire toutes les adresses réseaux à résumer sous forme binaire complète.
Étape 2	**Identifier le préfixe commun (bits identiques) :** Compter le nombre de bits strictement identiques de gauche à droite sur l'ensemble des adresses. Ce nombre détermine la nouvelle longueur de masque CIDR (ex : 22 bits = /22).
Étape 3	**Composer l'adresse réseau résumée :** Recopier les bits communs du préfixe et mettre tous les bits restants à 0.

Exemple Pratique Détaillé Pas-à-Pas (Exercice du Cours) :

Consigne : Réaliser le résumé optimal des 3 réseaux contigus suivants : 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 et 172.16.3.0/30.

Réseau d'Origine	Octet 1 (Binaire)	Octet 2 (Binaire)	Octet 3 (Variable)	Octet 4 (Binaire)
172.16.1.0/24	10101100 (172)	00010000 (16)	**000000**01 (1)	00000000 (0)
172.16.2.0/24	10101100 (172)	00010000 (16)	**000000**10 (2)	00000000 (0)
172.16.3.0/30	10101100 (172)	00010000 (16)	**000000**11 (3)	00000000 (0)

Démonstration & Résultat du Calcul :
- **Bits communs :** 8 bits (1er octet) + 8 bits (2e octet) + 6 bits communs (3e octet) = **22 bits identiques**.
- **Nouveau Masque CIDR : /22** soit 255.255.252.0.
- **Adresse Réseau Résumée : 172.16.0.0 /22** (recopie des 22 bits communs + 10 bits à zéro).
- **Commande Cisco IOS de Route Statique Résumée :**

R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.252.0 Serial0/0/0